CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 10회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	O	22	O	42	X
3	O	23	O	43	X
4	X	24	X	44	O
5	X	25	X	45	O
6	O	26	X	46	O
7	O	27	O	47	O
8	O	28	O	48	X
9	X	29	X	49	X
10	X	30	O	50	O
11	O	31	O	51	O
12	O	32	X	52	O
13	O	33	O	53	X
14	O	34	X	54	O
15	O	35	X	55	O
16	X	36	O	56	O
17	X	37	X	57	O
18	O	38	O	58	O
19	X	39	O	59	O
20	O	40	X	60	O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~9회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3, Ⅱ-4, Ⅱ-5, Ⅱ-6a)**

1	O	SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · 전자쌍 영역 5개를 만들려면 오비탈 5개가 필요하다. s 1개 + p 3개 + d 1개를 섞어 sp^3d 혼성 오비탈 5개를 만들며, 이들이 삼각쌍뿔 방향을 향한다.
2	O	SN_6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. **해설** · 전자쌍 영역 6개에는 오비탈 6개가 필요하다. s 1개 + p 3개 + d 2개를 섞은 sp^3d^2 혼성 오비탈 6개가 정팔면체의 여섯 꼭짓점 방향을 향한다.
3	O	SF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · SF_4의 S는 결합 4개 + 비공유쌍 1개로 입체수가 5이다. 비공유쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지하므로 오비탈 5개가 필요해 s 1 + p 3 + d 1을 섞은 sp^3d이다.
4	X	SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **옳은 문장** · SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. **해설** · SF_6의 S는 결합 6개, 비공유쌍 0개로 입체수가 6이다. 오비탈 6개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 2의 sp^3d^2이며, 오비탈이 5개인 sp^3d로는 모자란다.
5	X	XeF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **옳은 문장** · XeF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. **해설** · XeF_4의 Xe는 결합 4개 + 비공유쌍 2개로 입체수가 6이다. 결합 수 4만 보면 안 되며, 비공유쌍까지 오비탈 6개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 2의 sp^3d^2이다.
6	O	PF_5에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · PF_5의 P는 결합 5개, 비공유쌍 0개로 입체수가 5이다. 오비탈 5개가 필요해 s 1 + p 3 + d 1을 섞은 sp^3d 혼성을 하며, 모양은 삼각쌍뿔형이다.
7	O	I_3^-에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · I_3^-의 중심 I는 결합 2개 + 비공유쌍 3개로 입체수가 5이다. 결합이 2개뿐이어도 비공유쌍까지 오비탈 5개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 1의 sp^3d이다.
8	O	SF_6의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. **해설** · S−F 결합은 극성이지만 SF_6는 정팔면체라 F가 ±x, ±y, ±z에 쌍으로 마주 본다. 마주 보는 결합 쌍극자는 크기가 같고 방향이 반대라 모두 상쇄되어 합이 0이다.
9	X	SF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. **옳은 문장** · SF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. **해설** · SF_4는 적도 한 자리를 비공유쌍이 차지한 시소형이다. 축 방향 S−F 두 개는 거의 마주 봐 상쇄되지만, 적도의 S−F 두 개는 약 102°로 벌어져 있어 합이 남으므로 극성 분자이다.
10	X	PF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. **옳은 문장** · PF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. **해설** · PF_5는 삼각쌍뿔형이다. 축 방향 P−F 두 개는 180°로 마주 봐 상쇄되고, 적도의 P−F 세 개는 120° 간격이라 합이 0이다. 따라서 쌍극자 모멘트 합은 0인 무극성 분자이다.
11	O	XeF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. **해설** · XeF_4는 평면 사각형으로 Xe−F 결합 4개가 두 쌍씩 180°로 마주 봐 서로 상쇄된다. 두 비공유쌍도 위아래 반대편에 있어 상쇄되므로 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
12	O	BrF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. **해설** · BrF_5는 사각뿔형이다. 밑면 Br−F 4개의 옆 방향 성분은 서로 상쇄되지만, 꼭대기 Br−F 1개는 반대편(비공유쌍 자리)에 짝이 되는 결합이 없어 상쇄되지 않으므로 합이 0이 아니다.
13	O	ClF_3의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. **해설** · ClF_3는 T자형이다. 축 방향 Cl−F 두 개는 거의 마주 봐 상쇄되지만, 적도의 Cl−F 1개는 반대쪽에 결합 없이 비공유쌍만 있어 상쇄되지 않으므로 합이 0이 아니다.
14	O	전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유 결합이다. **해설** · 전자쌍이 한쪽으로 치우친다.
15	O	같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유 결합이다. **해설** · 전기음성도가 같아 치우침이 없다.

16	X	극성 공유 결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다. **옳은 문장** · 극성 공유 결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. **해설** · 전자를 더 끌어와 δ^-가 된다.
17	X	HCl에서 Cl은 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다. **옳은 문장** · HCl에서 Cl은 전기음성도가 커서 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. **해설** · Cl이 전자쌍을 더 끌어온다.
18	O	쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다. **해설** · 극성의 벡터량.
19	X	결합이 극성이면 분자도 항상 극성이다. **옳은 문장** · 대칭 구조면 극성 결합이라도 분자는 무극성일 수 있다. **해설** · 분자의 극성은 결합 쌍극자의 벡터 합으로 정해진다. CO_2는 C=O 결합이 극성이지만 직선형이라 두 쌍극자가 180°로 상쇄되어 무극성이고, 굽은형인 H_2O는 상쇄되지 않아 극성이다.
20	O	CO_2는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다. **해설** · 직선형 대칭으로 쌍극자 상쇄.
21	O	CO_2가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다. **해설** · 두 결합 쌍극자가 반대로 상쇄.
22	O	H_2O는 극성 분자이다. **해설** · 굽은형이라 쌍극자가 남는다.
23	O	H_2O가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다. **해설** · 비대칭 구조.
24	X	CCl_4는 극성 분자이다. **옳은 문장** · CCl_4는 정사면체 대칭이라 무극성 분자이다. **해설** · C−Cl 결합은 극성이지만 CCl_4는 Cl 4개가 똑같이 둘러싼 정사면체(109.5°)라 네 결합 쌍극자의 합이 0인 무극성 분자이다. Cl 하나를 H로 바꾼 $CHCl_3$는 대칭이 깨져 극성이다.
25	X	CH_4는 극성 분자이다. **옳은 문장** · CH_4는 무극성 분자이다. **해설** · 정사면체 대칭으로 쌍극자 상쇄.
26	X	NH_3는 무극성 분자이다. **옳은 문장** · NH_3는 극성 분자이다. **해설** · 삼각뿔 구조라 쌍극자가 남는다.
27	O	NH_3는 극성 분자이다. **해설** · 비대칭 삼각뿔 구조.
28	O	BF_3는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다. **해설** · 세 쌍극자가 대칭으로 상쇄.
29	X	HF는 무극성 분자이다. **옳은 문장** · HF는 극성 분자이다. **해설** · 전기음성도 차이가 크고 비대칭.
30	O	분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다. **해설** · 결합 극성 + 기하 구조.

신규 31-60 **II-6b 분자의 성질**

31	O	인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. **해설** · 인은 15족이라 원자가 전자가 5개이다.
32	X	Fe_2O_3는 분자이다. **옳은 문장** · Fe_2O_3는 분자가 아니다. **해설** · 이온 결합 물질로 분자 단위가 없다.
33	O	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. **해설** · 개수비 H > O > C.
34	X	반응성이 클수록 먼저 사용되었다. **옳은 문장** · 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. **해설** · 제련이 쉬운 순(Cu→Fe→Al).
35	X	NH_3 1몰의 질량은 14 g이다. **옳은 문장** · NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. **해설** · 14 + 1 × 3 = 17.
36	O	0 °C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체 종류와 관계없이 22.4 L이다. 따라서 5.6 L는 5.6 ÷ 22.4 = 0.25몰, 즉 1몰의 1/4이다.
37	X	O_2 0.5몰의 질량은 32 g이다. **옳은 문장** · O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. **해설** · 32 × 0.5 = 16.
38	O	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. **해설** · 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.
39	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. **해설** · 부족한 반응물이 제한.
40	X	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. **옳은 문장** · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. **해설** · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
41	O	원자 번호는 양성자수와 같다. **해설** · 양성자수가 원소를 결정.
42	X	동위원소는 질량수가 서로 같다. **옳은 문장** · 동위원소는 질량수가 서로 다르다. **해설** · 중성자수가 달라 질량수가 다르다.
43	X	전자는 양성자보다 무겁다. **옳은 문장** · 전자는 양성자보다 매우 가볍다. **해설** · 전자는 양성자의 약 1/1840.
44	O	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. **해설** · $n \geq 3$에서 $n = 2$로 떨어지는 전이가 발머 계열이다. 3→2는 $1312\times(1/4-1/9) \approx 182$ kJ/mol로 656 nm 빨간빛이며, 486·434·410 nm 선까지 가시광선 영역에 나타난다.
45	O	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다. **해설** · $n \geq 4$에서 $n = 3$으로 떨어지는 전이가 파셴 계열이다. 방출 에너지가 가장 큰 ∞→3도 1312/9 ≈ 146 kJ/mol로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이다.
46	O	전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다. **해설** · 에너지 차만큼 방출.
47	O	부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다. **해설** · 부양자수 l은 오비탈의 모양(종류)을 나타낸다. l = 0, 1, 2, 3이 각각 s, p, d, f 오비탈이며, 오비탈의 각마디 수도 l과 같다.

48	X	자기양자수(m)는 전자껍질을 나타낸다. **옳은 문장** · 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다. **해설** · 전자껍질을 나타내는 것은 주양자수 n이다. 자기양자수 m은 −l부터 +l까지 (2l+1)개의 값으로 오비탈의 공간 방향을 구분하며, p는 m = −1, 0, +1이라 방향이 다른 3개가 된다.
49	X	스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다. **옳은 문장** · 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. **해설** · 오비탈의 방향은 자기양자수 m이 나타낸다. 스핀양자수는 전자 자체의 스핀 방향을 나타내며 +1/2, −1/2 두 값뿐이라, 한 오비탈에 전자가 최대 2개 들어간다.
50	O	같은 주기에서 유효핵전하는 원자 번호가 커질수록 커진다. **해설** · 양성자만 늘어 인력 증가.
51	O	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
52	O	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. **해설** · 반지름 증가로 인력 약화.
53	X	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 커진다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. **해설** · 반지름 증가로 당기는 힘 약화.
54	O	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. **해설** · 전자를 얻는 힘 약화.
55	O	이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. **해설** · 이온이 자유롭게 이동.
56	O	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. **해설** · 강한 공유 결합 그물.
57	O	H_2의 결합은 무극성 공유 결합이다. **해설** · 같은 원자라 치우침 없음.
58	O	SN_5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다. **해설** · 전자쌍 영역 5개가 서로 가장 멀리 떨어지는 배치는 평면 삼각형 꼭짓점 3개(120°)와 위아래 축 2개(90°)로 된 삼각쌍뿔형이다. 비공유쌍이 없는 PF_5가 이 모양이다.
59	O	SN_6의 기본 모양은 정팔면체형이다. **해설** · 전자쌍 영역 6개는 ±x, ±y, ±z 방향으로 퍼져 모든 인접 각이 90°인 정팔면체형일 때 반발이 가장 작다. 비공유쌍이 없는 SF_6가 이 모양이다.
60	O	SF_4의 분자 모양은 시소형이다. **해설** · S는 원자가 전자 6개 중 4개로 F 4개와 결합하고 남은 2개가 비공유쌍 1개가 된다. 입체수 4 + 1 = 5의 삼각쌍뿔에서 비공유쌍이 적도 자리를 차지하므로 시소형이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

II-6b

1 SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.

2 SN_6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다.

3 SF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.

4 SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. [교정]

5 XeF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. [교정]

6 PF_5에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.

7 I_3^-에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.

8 SF_6의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

9 SF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. [교정]

10 PF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. [교정]

11 XeF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

12 BrF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

13 ClF_3의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

14 전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유 결합이다.

15 같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유 결합이다.

16 극성 공유 결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. [교정]

17 HCl에서 Cl은 전기음성도가 커서 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. [교정]

18 쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다.

19 대칭 구조면 극성 결합이라도 분자는 무극성일 수 있다. [교정]

20 CO_2는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다.

21 CO_2가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다.

22 H_2O는 극성 분자이다.

23 H_2O가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.

24 CCl_4는 정사면체 대칭이라 무극성 분자이다. [교정]

25 CH_4는 무극성 분자이다. [교정]

26 NH_3는 극성 분자이다. [교정]

27 NH_3는 극성 분자이다.

28 BF_3는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다.

29 HF는 극성 분자이다. [교정]

30 분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다.

I-1

31 인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.

32 Fe_2O_3는 분자가 아니다. [교정]

I-2

33 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.

34 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. [교정]

Ⅰ-3

35 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. [교정]

36 0 °C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.

37 O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. [교정]

Ⅰ-4

38 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.

39 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.

40 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]

Ⅱ-1

41 원자 번호는 양성자수와 같다.

42 동위원소는 질량수가 서로 다르다. [교정]

43 전자는 양성자보다 매우 가볍다. [교정]

Ⅱ-2

44 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.

45 적외선이 방출되는 계열을 파센 계열이라고 한다.

46 전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다.

Ⅱ-3

47 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.

48 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다. [교정]

49 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. [교정]

50 같은 주기에서 유효핵전하는 원자 번호가 커질수록 커진다.

Ⅱ-4

51 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.

52 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.

53 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. [교정]

54 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다.

Ⅱ-5

55 이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.

56 공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.

57 H_2의 결합은 무극성 공유 결합이다.

Ⅱ-6a

58 SN_5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.

59 SN_6의 기본 모양은 정팔면체형이다.

60 SF_4의 분자 모양은 시소형이다.